

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2561

รหัสและชื่อวิชา 010123118 Computer Networks

ตอน 1

สอบวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 -12.00 น.

ชื่อนักศึกษา.....

ชื่ออาจารย์ผู้สอน VRV

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ข้อ 8 หน้า (ไม่รวมหน้าปก) คะแนนเต็ม 120 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนด
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

การสอบปลายภาคการศึกษา 1/2561
วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ II
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มจพ.
อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร. วรา วราวิทย์



เป็นการสอบแบบปิดตำรา ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ให้ใช้เครื่องคำนวณที่กำหนดโดยคณะได้

1. (10 คะแนน) คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง มี Slots PCIe 3.0x1 หลาย Slot โดยมี Throughput 984.6 MB/s สมมติว่าโปรเซสเซอร์ และ ระบบหน่วยความจำมีความเร็วสูงมากกว่า ระบบ I/O และ PCI มาก (คอขวดที่ PCI)
 - 1.1. ถ้าเราเอา Network Interface Card ทำงานที่ความเร็ว 1 Gbps มาติดตั้งจะสามารถใส่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่การทำงาน
 - 1.2. ถ้าเราเอา Network Interface Card ทำงานที่ความเร็ว 10 Gbps มาติดตั้งจะสามารถใส่และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่การทำงาน

หมายเหตุ B->byte b->bit

2. (10 คะแนน) จงอธิบาย TCP/IP Protocol Stack และ OSI Protocol Stack

3. (10 คะแนน) เข้าวันหนึ่ง นายกรนก เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วยความภูมิใจ และต่อกับสาย LAN ในห้อง และเปิด Browser ต่อกับ Facebook ในทันใด ในกระบวนการเปิดเครื่องจนกระทั่งต่อกับ Facebook นั้นมีกระบวนการหลายประการเกิดขึ้น เช่น การต่อเชื่อม ARP, DHCP, DNS, ต่าง ๆ นานา จงอธิบายขั้นตอนของกระบวนการที่เกิดขึ้นในส่วนของการเชื่อมต่อโดยละเอียด และวาดภาพประกอบ

3. (10 คะแนน) ป้าขวัญเรือน เปิดหอพักให้นักศึกษา มจพ. ที่ซอยวัดน้อย หอของป้าขวัญเรือนมีสี่ชั้น ชั้นหนึ่งเป็นที่จอดรถ ชั้นสอง สาม สี่เป็นห้องพัก จำนวน 8 ห้องต่อชั้น พักได้ห้องละสองคน เอาละซิ นักศึกษาที่เป็นลูกค้าของป้าขวัญเรือนใช้คอมพิวเตอร์กันหลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการดู Netflix YouTube Facebook ท่องเว็บ และที่ขาดไม่ได้คือเล่นเกม อย่างไรก็ตาม นักศึกษาก็ไม่ได้ใช้ระบบพร้อม ๆ กันเสียทั้งหมด ทัวไปเวลาใช้ www ต้องการ Bandwidth 0.5 Mbps สำหรับการใช้งาน Streaming ต้องการ 1.5 Mbps และ 5 Mbps สำหรับ HD quality. \

ป้าขวัญเรือนไปหาข้อมูลดูในอินเทอร์เน็ตพบว่า พวกเกมทั้งหลายมีอัตราการใช้งานข้อมูลดังนี้

- Killzone: Shadow Fall – 194.52MB per hour
- Battlefield 4 – 66.88MB per hour
- FIFA 14 – 26.7MB per hour

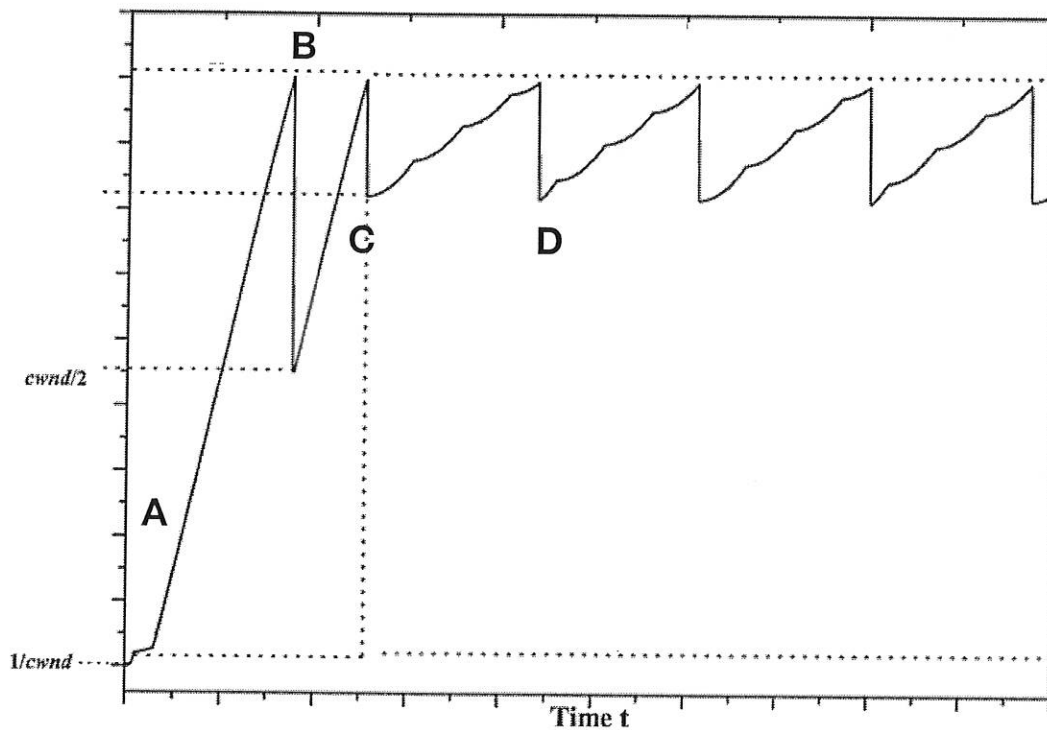
3.1 จงออกแบบระบบเครือข่ายให้ห้องพักแต่ละห้อง

3.2 จงออกแบบระบบเครือข่ายให้ชั้นต่าง ๆ ที่กระจายให้แต่ละห้อง

3.3 จงออกแบบระบบเครือข่ายห้องส่วนกลางที่กระจายไปแต่ละชั้น และต่อเชื่อมกับภายนอก

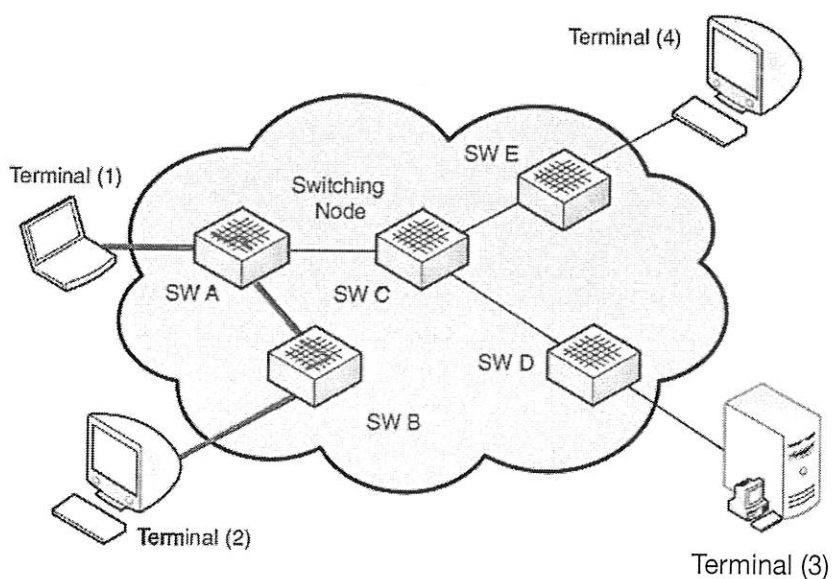
3.4 จงคำนวณในรายละเอียดว่า หอพักป่าขัวญเรือน มีความต้องการ Bandwidth เท่าไร และควรจะซื้อบริการ ISP ที่ Bandwidth เท่าไรดี

4. (10 คะแนน) ป่าขัวญเรือนเปิดบริการห้องพักแล้ว มีนักศึกษาเข้ามาเช่าเพียงหนึ่งคน ป่าขัวญเรือนเปิดโปรแกรม มอนิเตอร์เครือข่าย พบความเปลี่ยนแปลงตามรูปข้างล่าง จงอธิบายอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละช่วงการทำงาน A, B, C, D



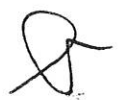
6. (10 คะแนน) ผ่านไปสี่สัปดาห์ ป้าขวัญเรียนขยายกิจการใหญ่โตใช้บริการ MPLS สมมติให้ระบบนี้ใช้การทำ Virtual Circuit Switching ที่เราเรียนกันในวิชา Computer Network II จงเขียน Virtual Circuit Table VCI_in VCI_out ของ SW (A, B, C, D, E) เมื่อ มีการติดต่อ 1. T1->T3 2. T1->T4 3. T2->T4 4. T2->T1 5. T3->T1 6. T3-T1 (T: Terminal)

สมมติให้ VCI เริ่มที่ 100 ทุกสวิตช์



7. (10 คะแนน) จงอธิบายความแตกต่างของ lossy และ lossless data compression

8. (10 คะแนน) จงยกตัวอย่างของ a lossy และ lossless compression algorithm อย่างละหนึ่งตัวอย่าง
9. (10 คะแนน) จงเขียน outline วิธีการ JPEG/MPEG I-Frame compression pipeline และ รายเรียงส่วนประกอบต่าง ๆ ของ compression algorithms ในแต่ละ stage ของ pipeline.
10. (10 คะแนน) Given the following portion from a block (assumed to be 4x4 pixels to simplify the problem) from an image after the Discrete Cosine Transform stage of the compression pipeline has been applied:



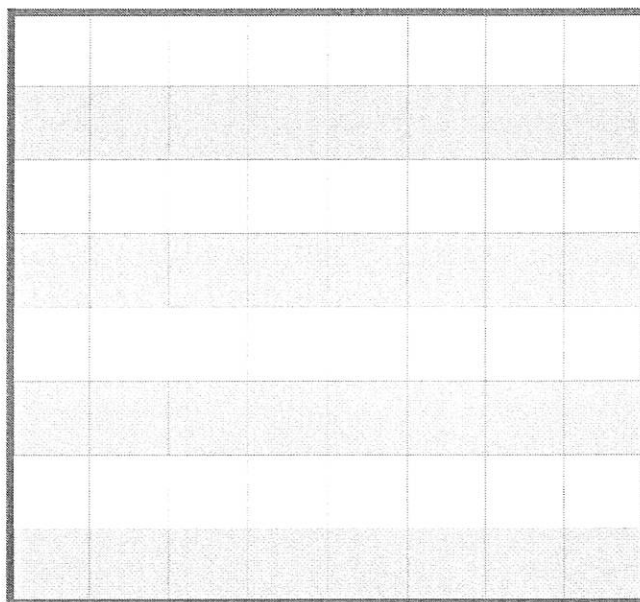
128	32	64	160
32	16	12	32
128	64	40	128
4	31	40	32

10.1 What is the result of the quantisation step of the MPEG video compression method assuming that a constant quantisation value of 32 is used?

10.2 What is the result of the following zig-zag step being applied to the quantised block?

11. (10 คะแนน) Given the following Run Length Encoded (RLE) Sequence **reconstruct** the original 2D 8x8 (binary) data array.

$(0, 8),$
 $(0, 1), (1, 1), (0, 4), (1, 1), (0, 1),$
 $(0, 1), (1, 2), (0, 2), (1, 2), (0, 1),$
 $(0, 1), (0, 1), (1, 6), (0, 1),$
 $(0, 2), (1, 4), (0, 2),$
 $(0, 3), (1, 2), (0, 3),$
 $(0, 2), (1, 1), (0, 2), (1, 1), (0, 2),$
 $(0, 1), (1, 1), (0, 4), (1, 1), (0, 1)$



12. (10 คะแนน) คลองน้ำสีดำที่ตัดผ่านกลาง มจพ. มีชื่อเป็นทางการว่าอะไร

Handwritten signature or mark.